

静岡大学大学院 情報学専攻
大学院科目「DX実践論」
第05回 大友 11/05(後日談)

QGISを用いた 不動産データの利用実践

浜松キャンパス1限マップ
エピローグ

2025年11月17日 初版



GEOJACKASS



Shoichi Otomo

株式会社GEOJACKASS 代表取締役社長
国立大学法人 静岡大学 特任准教授
国立大学法人 弘前大学 非常勤講師
慶應義塾大学 産業研究所 共同研究員
大友翔一



ShoichiOtomo@GEOJACKASS, All Rights Reserved



11/05コメント確認しました

- 授業の進度に関して
- ビジュアライゼーションに関して
- GISの応用例
- データ解析事例(日本で一番売れてる薬は?)
- データ解析・DXと社会実装の壁
- キミが選んだのなら

授業の進度に関して

- これは、1コマに詰め込める量ではないことは想定していました。
- ただ、特講2コマで1回がグラフ、1回がGISしかないので半分くらいツールの紹介という意識でいました。
- 操作に関しては、後から復習してください。復習できるように資料を作っていますので、手順通りに手を動かせば同じものができるはずです。
- 一応、今回は講義内で復習の時間を取りましたが、ほぼ全員できていたので、おそらく大丈夫だと思います。
- 2回しかないのがもったいない。もっと聞きたい等
→ありがとうございます。ただ、講義回数やカリキュラムは、僕はどうにもできません…領域情報の新設にあたり情報学部(研究科)に大型予算があるらしいので、そういう要望が多ければ、次年度以降は通年科目になるかも？
→今年M2で来年がない場合、一番簡単なのは、質問に来ることです。一応、今回は特任准教授として講義をしていますが、静大には土木情報学研究所(客員准教授)大友の席もあるので… <https://icei.shizuoka.ac.jp/organization/>
- 講義の最初に言った通り、基本的には毎週1日は浜松にいます。(出張時、除外)
- 出勤時は基本的に土木情報研究所(10:00~15:00)にいます。いなかったらキャンパス内を散歩しているポケモンかはぐれメタルくらいに思ってください。
- **いつでも・どこでも・誰とでも**が基本です。キャンパス内で発見したら、上記時間帯に土木情報研究所にいきなり突撃してくれてもいいです。

ビジュアライゼーションに関して

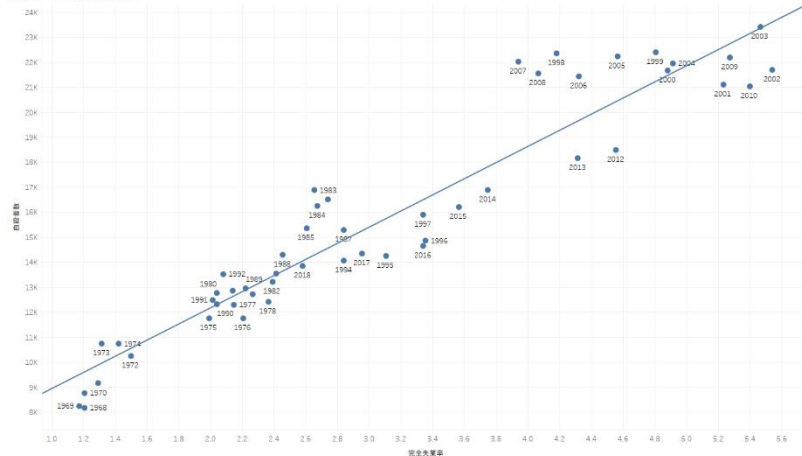
- これは講義中に言った通り，正解があるわけではないものの典型例です.
- 音楽，美術，ファッション等に好みはあっても優劣はない(完全でないわけでもないけど).
- 基本的には好みになりますし，ある程度の感覚とセンス，試行錯誤が必要になります.
- 芸術科目の講義ではないですし，大友の専門でもないです。(個人的には，ポップカルチャーは好きだけど，アウトサイダーアートって下手くそな落書きだと思う. 「アート・芸術」は免罪符ではない)
- 美術や音楽にも一定の基本や法則があるように，やはりデータの可視化にも一定の法則があります.
- この一定の法則を理解した上で，センスを発揮して下さい.

伝統的・習慣的な色分け

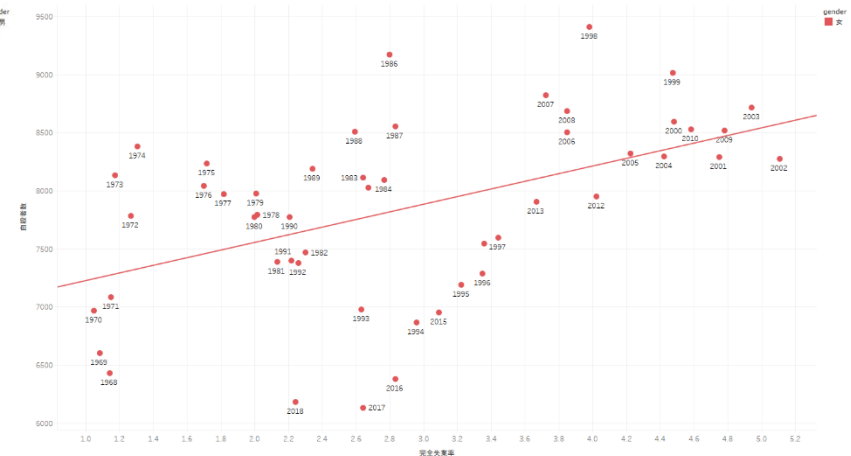
- 熱い  冷たい 
- 多い・少ない 
濃色 淡色
- 混んでる・空いてる 
赤色 緑色(あるいは青)
- 伝統的・習慣的に何となく了解しているものとして扱われ、例えば水道で熱湯と冷水や、交通情報、気象情報を見るときを思い出してみてください。

色と形と大きさの基本的な意味

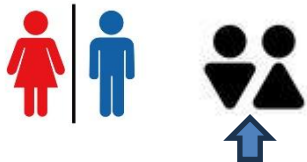
失業率と自殺者数(相関)



失業率と自殺者数(相関)



男だから青・女だから赤という法律や規則はない。
ただし、何となく男は青(寒色)・女は赤(暖色)であることが「一般的」です。
特に学术论文などでは形と色の両方で「見やすく」「分かりやすく」することが重要です。



オシャレ・センス・デザインの場合、
分かりにくくしたりすることもあります。
グラフはそうではない。(やるのであれば、確信犯でやる)

ちなみに、弊社がオフィスビルを移転した際に、トイレのマークがこんな感じになってました。
初見でガチ間違いしました。視認性って言います。オシャレも時と場合と程度を選ぶと思う…

GISの応用利用

- ○○のようなサービス, アプリを考えた.

→頑張って実装しましょう. 学内の掲示板などにいろいろなコンペのポスターが掲示されていますので, 応募してみましょう.

→大友は, 車輪の再発明を完全な無駄だと思わないタイプです. もちろん先行サーベイ, 調査が甘い場合は無駄ですが, 似た機能を現代的に作り替えたなら意味はあると思います. 例えば, チケット管理システムのRedmineはRuby(OnRails)で作られていました. このRedmineのPHP(CodeIgniter)換装のCandy-Caneというのがあります. 全く流行りませんでした, 僕はこれをめっちゃ優秀だと思います. PHPは世界で一番使用できるサーバーの多い言語ですから, 何で流行らなかったのか? Dockerができる前のRubyOnRailsは環境構築難儀したんだけど...

→現代的なモダンライブラリ, 流行りのフレームワークに置き換えると, 大抵の場合, 先行したシステムよりメンテナンスが容易になる・軽量化される・高速化される等のメリットがあり, 先行したものと全く同じということは, ほぼ起こらないはずです.

- pythonのメリットが分からない.

→大友も分からない. 簡素に書けることは認めるが, 言語設計は汚いし, 文字列の処理はヒドイ. しかも浮動小数点の計算がほぼ100%おかしい. 意図していないROUND(小数点丸め込み)が発生する. そもそもCSVをテーブル形式で認識するのにライブラリ参照が必要なため, データ処理ならRの方が断然いい. ただ, 多くのソフトウェアでpythonが採用されており, QGISでもpythonが使われているため講義で扱いました. pycspg2とRubyのActiveRecordでは比較にならないし, pipとgemも比較にならない. じゃあRubyがいいかというと...Version間で方言が酷すぎるから微妙. pythonのメリットはライブラリの潤沢さ...機械学習から画像解析, WEBフレームワーク等, 3rdライブラリの多さだと思います. ただ, 3rdライブラリの依存は講義中にRのpacmanで説明したように, 1つ依存関係が崩壊するだけで, システム全てが崩壊するリスクを抱えています. それを常に意識してください.

〇〇のようなサービス

- 多かったのは

1. 高度，坂道，渋滞を考慮した〇〇…高度データは国土数値情報
2. 公共交通，電車・バスと徒歩の〇〇…バスデータはGTFS

両方ともデータ公開されています．講義で使ったDocker(PgRouting)で計算可能です．

The image shows two side-by-side screenshots of web services. The left screenshot is from the National Numerical Information (国土数値情報) website, displaying a list of data categories such as 'Water' (水域), 'Land' (地価), and 'Land Use' (土地利用). The right screenshot is from the GTFS-JP website, which provides information about the General Transit Feed Specification (GTFS) for Japan, including a link to the 'Standard Bus Information Format' (標準的なバス情報フォーマット) and a 'Public Data Overview' (公開データ一覧) button.

国土数値情報

<https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/>

標高・傾斜度N次メッシュ

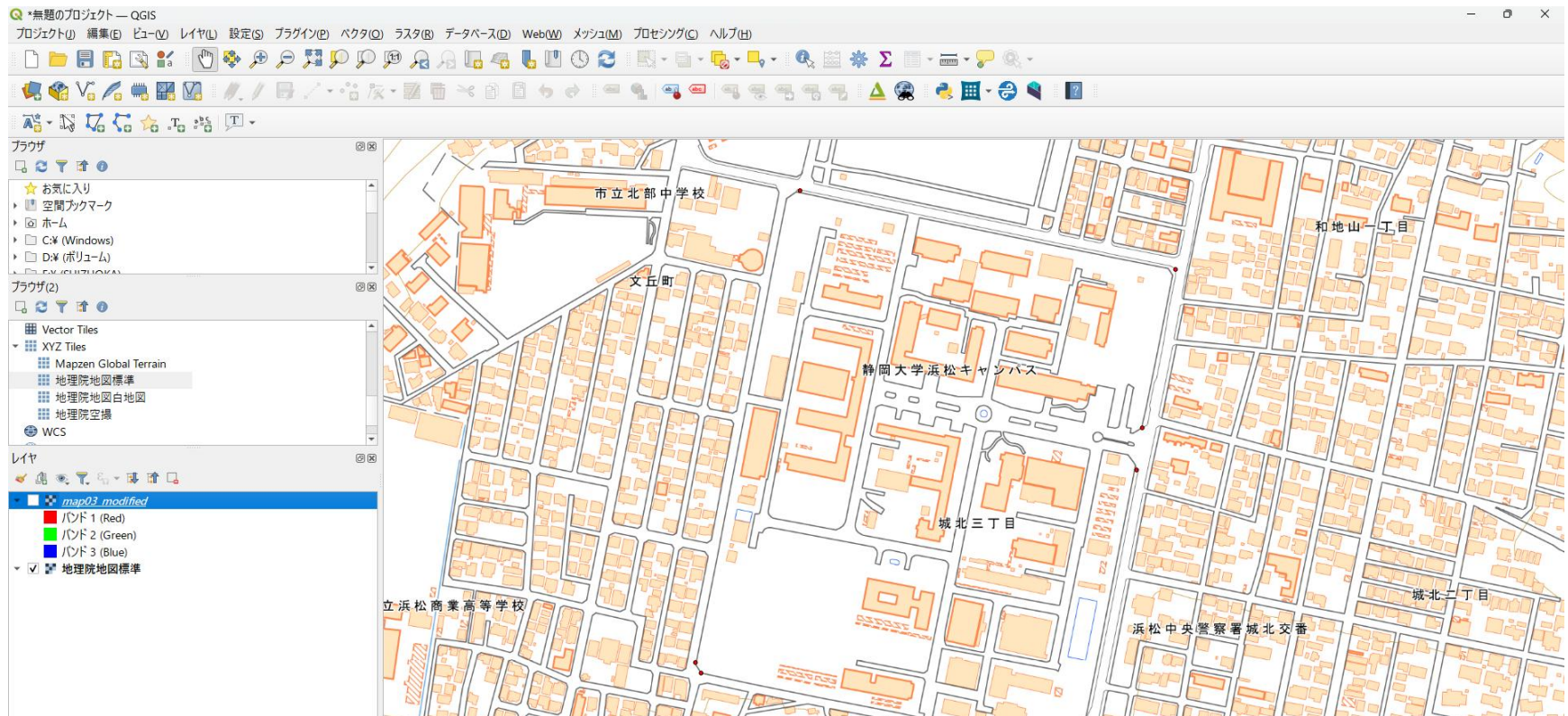
GTFS

<https://www.gtfs.jp/>

標準的なバスフォーマット



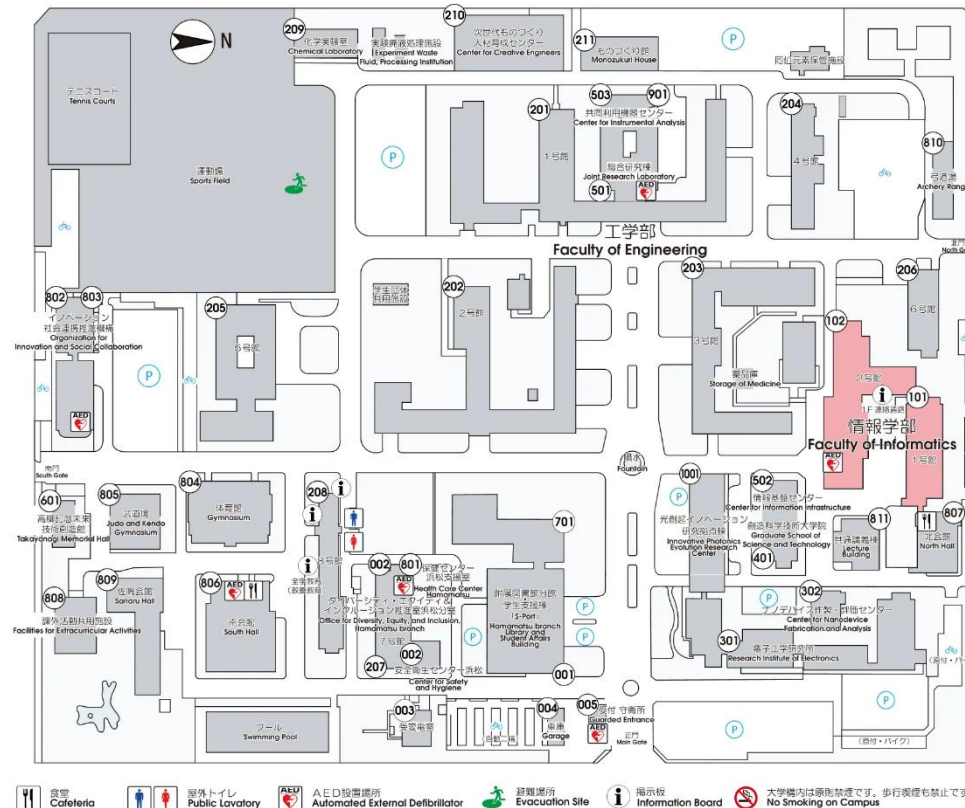
応用利用・〇〇のようなサービス



講義で使った，地理院地図背景…

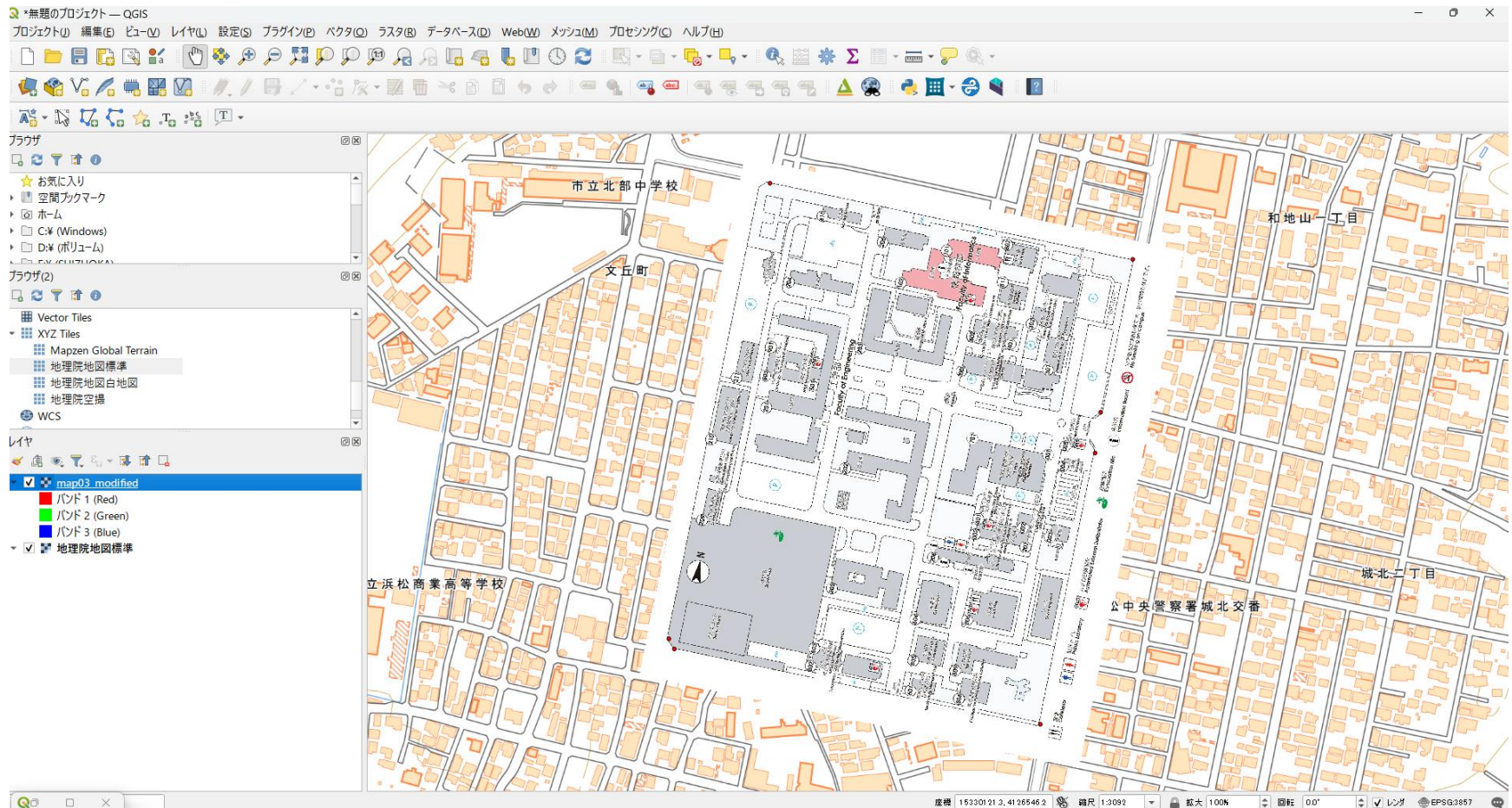
静岡大学浜松キャンパス…比較的キャンパス内の詳細まで建物が記載されている。
が…

大学公式のキャンパスマップ

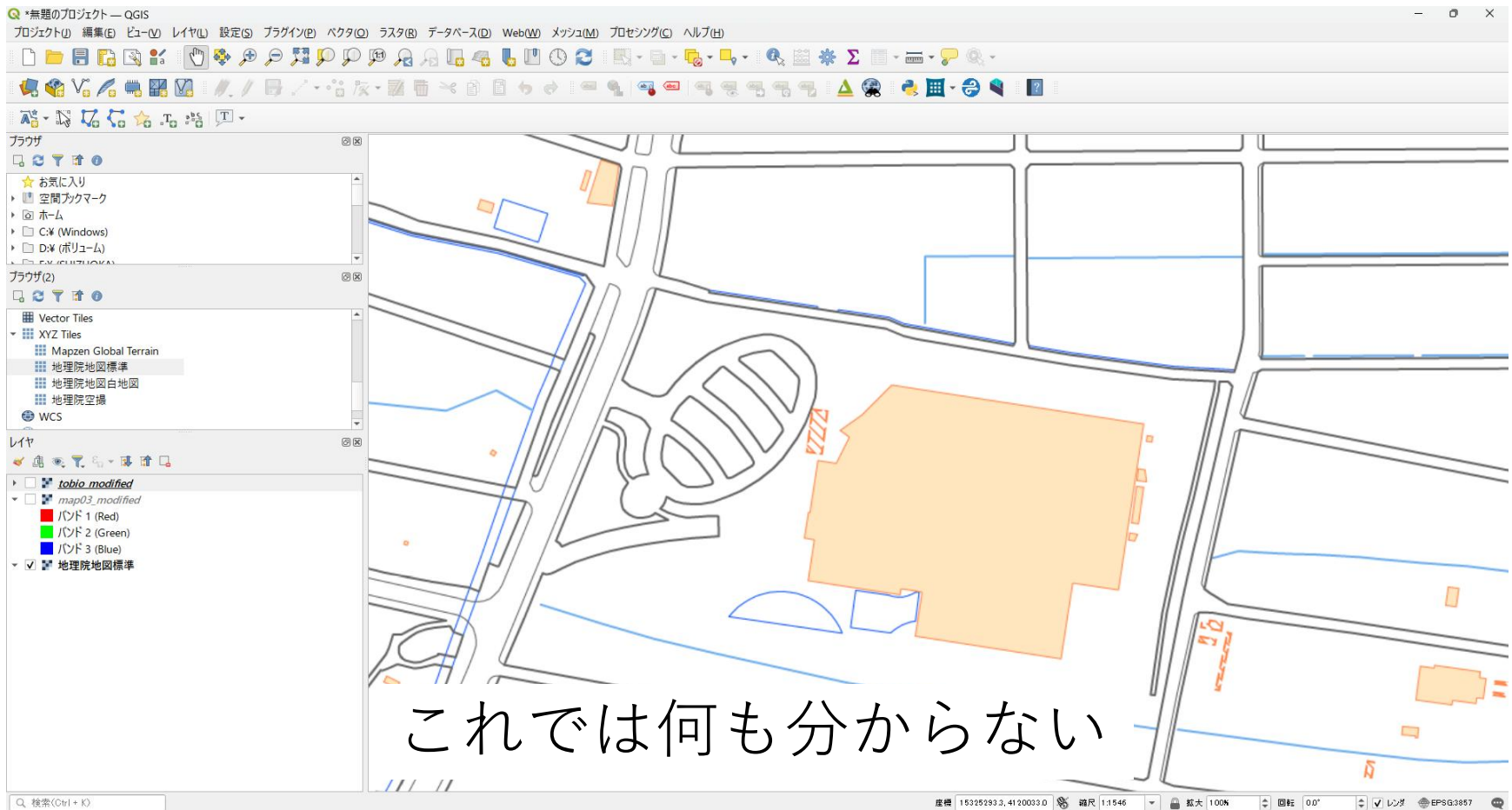


建物詳細，トイレ，AED，掲示板等の重要情報の位置まで確認できる。
地図上に重ねれば，キャンパス周辺からシームレスに確認できる。

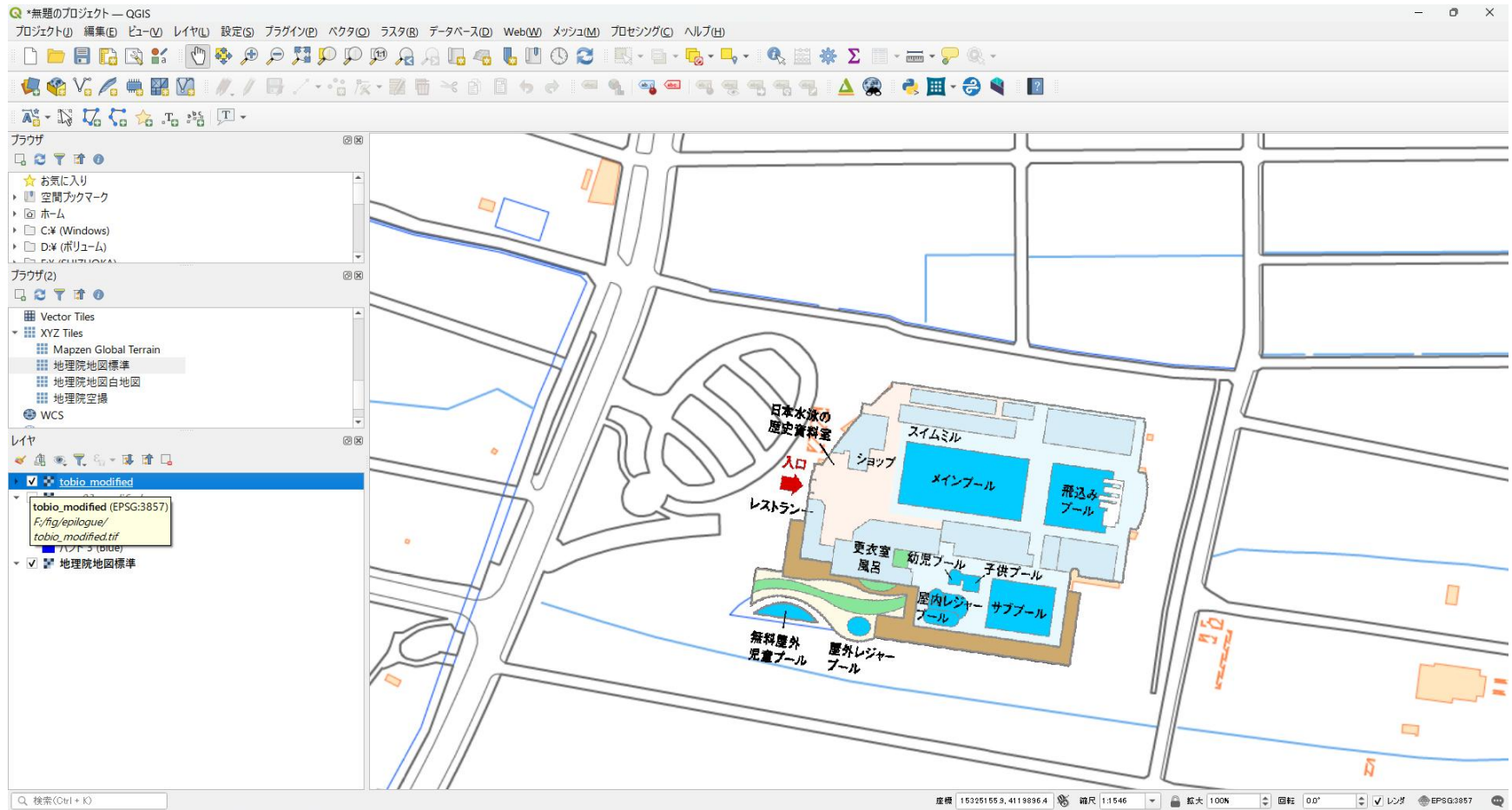
キャンパス周辺を含む キャンパスマップ



浜松TOBIO



浜松TOBIO建物施設内地図



応用利用例, アプリ参考例

- こうした, それぞれが独立した施設管理などのホームページ記載の詳細図とマップを重ねることもできます.
- 例えば, 防災対策, 避難経路などの役所等で配布されているPDF等の資料を画像としてscanし, 重ねる. さらに自分でポリゴンを作成したりもできます.
- また, オーバーレイしたこの地図を, WEB配信地図にすることもできます.
- ユーザーは何を求めているか? 自分の研究に何が必要か? それらを実現する方法はあるか?

飛び方を知る者と、 飛べることを知る者

- 講義内で**道具の設計思想**に触れました。哲学的なものではないですが、単語への反響が多かったので補足します。人間は道具を使うようになって、その能力を拡大しました。例えば車やバイクで1日500km先の目的地でも行けます。海を超え、空も飛べるようになりました。一生泳ぎ続けることは理論上できますが、本来、飛ぶことは不可能です。計算力も3桁の掛算を暗算で間違いなくできるか？と言われれば結構疑問です…**道具**は慎重かつ大胆に**感覚で選んで**ください。確実に、マゼランの羅針盤になります。
- しかし、道具は必ずメンテナンスが必要になります。次世代モダン言語の流行はおそらくGo, Rust, Elixir, Juliaあたりだと思いますが…**メンテナンス**と**将来性**も**設計思想**に含みます。むしろ**設計思想の主軸**です。どんなシステムも完璧はあり得ないです。何を重要視して、どこを諦めるか決めるしかありません。C/C++はその最高責任を負う人です。大友は高速よりも**直感的**、**高可読性**が**第一優先**、次が**互換性**…
- Go**…Google依存、そもそもGoogleはソフトウェアのwrapperが別格に上手いことは認める。が、基礎技術・開発力はそんなに高くない。ハードウェアならAppleに及ばない。PixelとiPhoneじゃ完成度で勝負にならない。CPUならIntelに遠く及ばない。TPUを独自設計したと言っていますが、じゃあなんでNVIDIAのGPU専用ライブラリが独自設計したはずのTPUで動くんですか？「オープンソースなら透明性が担保されているから何でもいい」わけではないです。そんな怪しいコンパイラ言語書きたくないです。ほぼ確実に**技術負債**になるのは明らかで、サーバサイドなんか絶対書かせたくない言語だと思う。
- Rust**…いい言語だと思うが、新規・抽象概念が多いので学習コストが高いのが難点。Scalaがイケるならイケると思う…この4言語の中では使用者が多いので、中・長期的にはおそらく一番マシかもしれない？
- Elixir**…モダン言語の中では、ダントツで一番人気がないと思う。いい言語仕様とエコシステムだとは思いますが、使用者が少ないため、参考書も少ないのが難点だと思う。
- Julia**…僕は使わない。詳しくはnote「ビジュアル実証経済学10 誕生日が一致する確率とJupyterのパンドラ」参照 <https://note.com/geojackass/n/n7580df07d170>

日本で一番売れる薬(事例)

- これも最後5分アドリブで入れた、資料なし事例ですがコメント数が多かったので補足説明します。
- 自分の思っていたことと、ドメイン知識での標準が違うこと、異なることがあるという重要性を知った。

→一番売れる薬がマグミット(緩下剤)…僕も共同研究するまで知らなかったですし、僕はロキソニン(鎮痛・解熱剤)だと思ってました。

→「標準が異なる場合がある」という理解は合ってます。何も間違っていないのですが、もう少し…実は、**何となく分かっていることを**、きっちり**証明・再確認**することにも意味があります。

- 例えば、冬になると主訴が風邪様症状の来院が増える、春になると花粉症患者が増える。非医療従事者でもわかります。

→では、いつ・何人の患者が病院に来るのでしょうか、薬局はそれに合わせて、何人分の薬を用意すればいいのでしょうか？これがデータ解析の重要性になります。勘と経験ではなく、データが叙述することで**客観性**、一定程度の**再現性**を持たせられますし、**説明責任**を果たせます。

数学的無限と現実的制約

- この共同研究を始めたとき、依頼者である社長(本人薬剤師)が言っていました。

「大友先生、薬剤師としての僕は、**全ての薬を無限個**保管したい(欠品が出ないから)。でも、経営者としての僕は、**必要最低限の薬の在庫**しか保管したくない(薬にも消費期限があるし、保管場所とその費用も必要だから)」

「だから、明日必要になる薬を、必要な数分発注したい。そういう予測をするAIが欲しい…」

(*医薬品は超頻回・高密度にルート配送・補充されるため、特に都心部は明日分の予測でも十分に間に合うため)

調剤薬局のロス

- 今、逼迫していると言われる医療費のうち調剤関連の費用が年間8~10兆円とされています。このうち、約10%(1兆円程度)が期限切廃棄となるそうです…

(参照) 厚生労働省「薬剤費等の年次推移について」

<https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001201296.pdf>

- 「無駄だ。医療ロスを削減しろ」とは、あまり思わない。病院がケチり始めたら世も末です…ホテルみたいな豪華な病院も嫌だけど、ボロボロの困窮した病院も嫌です…清潔感のある小綺麗な病院くらいがいい。しかし金額がスゴイ
- 全ての薬を**無限在庫で持つのは不可能**だけど、明日必要になる薬を、それぞれ**1個だけ余分**に在庫があればいい。これは(超難易度だけど)理論上は予測できるはず…
- 任意の薬局があるいはグループが(善悪はともかく)買占・独占を行うことは経営戦略としては成立する。が、実際は薬の**生産量の限界**があります。また薬品を調合するための**原材料の生産量**にも**限界**があります。その原材料を、どの薬にどれだけ投下するか？という問題もあります。
- 実際には、材料の限界より**製造工場の生産ラインの限界**の方が多いらしいです。日本の医薬品の基準を満足する生産工場なので、言われてみれば基準値厳しそうだと思います。

最適化とキャパシティプラン

- 生産量の限界という制約の下で、必要量を予測しなければなりません。実際はさらに法的な制約も加わります…
- みなさん、需要と供給における需要を高精度に当てるのが優れた予測だと思いませんか？必要量を満足する**供給量を提供できない場合**もあります。
- その場合にどうするか？ユーザーに我慢をさせるわけではないが、ユーザーが不満を意識できなければ(しなければ)いい。
- 例えば、毎年春におそらく健康診断をやるはずですが、通例、男子・女子で日程異なります。が、空き日程が、実は学部や学年でも異なったりするの知ってましたか？
- 通常、選択科目であれば日時が違ったりします。逆に必修単位のある日には必ず登校します、そのため、必修の場合、同じ日の同じ時間帯にみんなが予約を入れたがります。
- 空き時間も大体同じになるためです。それを捌ききるのは無理です。
- そこで、予め各学生の属性値に応じて、空き時間をずらしておきます。そうすることで、極端に予約が集中する時間帯というものを削減できます。
- これを**キャパシティプランニング**といたりします。

余談ですが、大友先生、医療特許取って、不動産解析コンペで優勝して、儲かってるでしょって言われますけど…

共同研究した会社は、VC絡みのイザコザで社長交代して、初期メンバー全員辞めました。

特許寄与率90%は僕ですが、その会社は今医療と無関係なビジネスをしているらしく特許収入0円です。

しかも2本目の論文を書き終えた直後で、出せば2つめの特許まで確定状態で、論文投稿・特許申請いずれもできていません。

論文1本書くの結構疲れるるんだけど…調剤レセプトのデータがあれば、論文はすぐに出せます。(もれなく特許付き)

不動産AIはコンペ優勝賞品のパーカーと、総務省に呼ばれていった式典に参加するための渋谷-群馬の交通費と前泊ホテル代…2万円くらいもらいました…飯代も出てないです。正直、マジで笑えない…

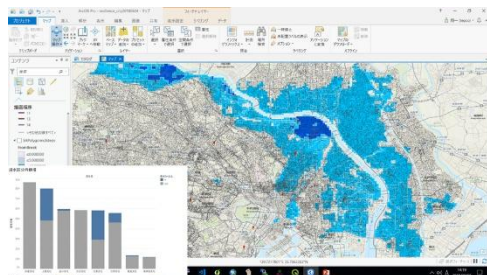
DXと社会実装の壁…

大友，複数回「防災・減災・災害対策」をテーマとして海外発表してます…ArcGIS事例集にも掲載されています。

- “The Visualization for the mitigation plan against disaster”, SAS AX2018(Milan, Italy)
- “The Digitalization against disaster” Esri GEOCONX2018(OMNI DALLAS, TEXAS, USA)
- ArcGIS事例集, Vol15, 2019(画像引用・出典)

<https://www.esri.com/industries/case-studies/113545/>

https://www.esri.com/cgi-bin/wp/wp-content/uploads/documents/2019_tepco.pdf



(全国電柱位置情報データ) <https://www.tepco.co.jp/pg/consignment/partners/category-n/01-j.html>

東京電力は，電柱・鉄塔の位置情報を所有し，販売もしています。

これで**防災計画**を東京23区だけしかやってないと思いますか？当然，**管轄区域全部やりました。**

データもありますし，会社としてもDX推進を行い，その中核部署だったわけですから。

でも，それが活用されることはありませんでした。そして大規模災害(人災)が起きました。

「お前、生意気なんだよ」と 「部長が、ウザがってたぞ」

- 会社がデジタル化を推進していましたし、迅速な対応、省人力化、業務効率化は重要課題でした…海外発表の内容が一部役員に好評だったらしく、DXチームを組織して直ちに業務に当たるように指示されました。当然、座組は組まれませんでした。
- 理由は、部長級数名が役員会に呼び出され「何で20年以上も勤務してるお前らが、こういうこと(DX)をできないの?」と言われていました。結果、役員会に呼び出された部長数名に「**お前、生意気なんだよ**」「**お前のせいで俺らの評価が下がるんだよ**」と、公共事業会社である東京電力(HD)の部長級の発言とは思えないもののパレードランでした。それから…
- 例えば17:00提出締切の書類に部長押印が16:59で、提出が間に合わないのは僕の責任、書類の提出期限に謎の会議が当日突然入る、出席しないと欠席裁判、海外出張の清算書の手続きをやたら煩雑に変更する等々…(部長自身は業務海外出張に行ったことがないようでしたが、僕も遊びに行っていたわけではないです。業務発表の招待講演です)
- 恫喝、罵声、皮肉、イヤミごときは茶飯事です。いわゆるマウンティングも、一定程度までは指揮系統や組織体制の維持に必要であることは容認できます。口と拳が釣り合っているのであれば…
- 僕がデジタル化を進めると、進められなかった部長達の評価が相対的に下がります。会社の方針はDX推進だったはずでも…ここにDX自体の賛否・是々非々とは**別の問題**があります。
- ある日、エレベーターで乗り合わせた際に、**役員(DXプロジェクト推進室、システム統括室、技術統括室、土木・建築統括室、セキュリティ統括室、経営技術戦略研究所 現任)**が、自分の部下である部長のため「**お前、部長達がウザがってたぞ**」…(東京電力役員は役員名簿に記載されて公開されています。部長は私人ですが、どちらも念のため名前は出さないでおきます。参考までにPDFを参照)

<https://www.tepco.co.jp/press/release/2025/pdf2/250626j0101.pdf>

- 僕の方に注意する問題だったのでしょうか？部長達を叱咤するべきだったのではないのでしょうか？

「『ここが東京電力』 っていうことは分かって欲しい」

- 「これはダメだな、そう悪くはない給料は貰えるだろうけど、ここには僕の技術が錆びるな」そう思い、辞めました。その判断は今も正しかったと思っています。そして、せっかく作成した防災・減災対応計画で、海外発表までさせていただきました。が、これを「生意気だから」「自分の評価が下がるから」という理由で発表部分以外をシュレッダーにかけた**部長**と、それを擁護した**役員**はいかがなものか… **DX推進室**、**システム統括室**、**技術統括室(現在)**の首長としての**部長・役員**自らの発言、対応とは思えないものです。そもそも、その技術力で最高技術責任者？…これは選んだやつも悪い。
- 僕が退職した約1年後に2019年の台風15・19号で千葉県内で送電鉄塔2基が倒壊し、**最大93万戸以上、1ヵ月以上にわたり大規模停電被害**が起きました。(シュレッダーにかけられた資料の中に、**倒壊した内房線鉄塔への注意喚起アリ**)
- 千葉県知事に社長が陳謝(NHK、全キー局及び地方局一部が地上波生中継)する事態になっていましたが、部長達の**面子**と言うものは、**安全な国民生活**より大切なものだったのでしょうか？**公共事業**って知ってますか？対応に2300人以上の(他電力応援含む)動員で人件費だけで3000万円/(1日)以上かかりますね。完全復旧までの間、千葉県民は長期間に及ぶ不自由な生活を余儀なくされました。社長が陳謝すれば解決することでしょうか。僕は台風15・19号の1年以上前に該当区域の整備点検をする重要性を提起していますし発表資料の一部が公開されていますが、この事実をどう認識されていますか？
- <https://www.youtube.com/watch?v=hRoeyb0shyE> 「“復旧13日以降”見通し変わらず東電、改めて謝罪(19/09/12) ANN NEWS」
- https://www.tepco.co.jp/press/release/2019/1517228_8709.html 「台風15号による東京電力パワーグリッド株式会社サービスエリア内の設備被害および停電状況について」
- これだけの事態を引き起こして、よく役員・部長を続けられますね…**引責**って知ってますか？
- ちなみに表題は部長の最後の発言でしたが、今なお、意味が分かりません。「東京電力」**だからこそ**安全な国民生活のために、必要なデジタル化・DX推進だったのではないのでしょうか？部長達の面子より、大事なことだと思います。一応、講義資料なのでゴシップ化する内容は書きませんが…他にも、今なお問題が続く、福島第一原発への対応の件もあります。

交渉圧力とバーゲニングパワー

- 鉄塔倒壊の事故後でも、なぜ僕へ委託を再開しなかったのでしょうか？安全な生活より部長の意地や面子が大事ですか？
- 辞職に先だって部長に「忠告は明示的に3度まで」と、直接宣言してもなお、あまりにも稚拙な嫌がらせが続きました。僕は穏便なので、退職は法的にも就業規則上も問題のない1ヵ月後を指定しましたが、部長の「4ヵ月待ってくれ…頼む」(嫌がらせをしているのに慰留…)何も変わらないので、再度退職の意思表示をすると「辞めるならせめて、退職後に今の業務を受託してくれないか」と言われので仕方がなく退職後に受託案件としました。
- 受託案件として勤務した初日、部長の第一声は「あ、東京電力HDの下請けのテプシスの下請けの〇〇(ソフトウェアベンダー)の下請けの、下請けの、大友さんじゃないですか？」→え？、そんなこと言うために委託したんですか？
- そして、部長の依頼で引き受けた受託案件でしたが、一方的に「来月から日数(週2日)を半分に減ずるので、報酬も半分に減算して欲しい。その翌月に、週1日を週1日午後のみに減ずるので、報酬をさらに半分に減算して欲しい。その翌月には、隔週午後のみにするので、さらに報酬を半分にしたい」との申し出がありました。さらに「嫌なら、受託して頂かなくても結構ですよ」とのことでしたので「嫌なので受託いたしません」と返答した時に、なぜ驚かれたのですか？
- **ところで、学生の皆さん**、大友が講義中に言う「一様な〇〇」「無差別な〇〇」「〇〇の区別なく」「〇〇を無視した」は、道徳的な意味での差別に関して善悪や是々非々を意味しているのではありません。それは別の問題…少なくとも僕の場合は、**課題や理論モデルを簡略化するため**です。
- そして、この上記の一連の流れが、労使間交渉・受託交渉における**圧力を背景にした交渉**です。通常、**簡略化された任意の数値モデル**に対して、**交渉圧力やバーゲニングパワーを考慮します**。むしろ、**交渉圧力やバーゲニングパワー**というのは、それ自体が学術的な重要トピックになるものです。(道徳的、法律的、経済的、あるいは現実の市場等の観点から、是々非々あるかと思いますが…)
- 鉄塔倒壊の件は、**自然災害**でもあるので**0には出来ません**。しかし、**減災・復旧の迅速化は可能であった**と思います。東京電力には**責任のある対応**を求めたいと思います。

******ちなみに上記の東京電力部長の発言と行為は明らかに取適法(旧下請法)等に抵触します。
下請けの...下請けであるにもかかわらず、日数と価格の変更を直接指示するところ...

キミが選んだのなら

- また、起業をしたい学生さんが何人かいたので、参考までに…勤務(委託)日程が半分だから報酬が半分というのは**成立しません**。会社経営には、会社家賃や水道光熱費、税理士や弁護士、社労士費用といった**固定費・ランニングコスト**というものがが必要です。東京電力の部長の理屈は、これらを見做したもので、ただの嫌がらせのためとはいえ、**稚拙過ぎ**です。
- 学生の皆さん、**悪ふざけや悪戯は程度と手法の問題**です。ハッキングは構造の隙をついてこそ美しいものです。(D)DoS・ブルートは品がないので使わないほうがいいです。
- 会社の名前を使わないと、自分の名前も言えないようにならないでください。会社の名前を使わないと喧嘩もできないとか無様にも程があると思います…
- SUBARU柴田CDCO(i-sight開発者)の静大特別講義聴講した学生へ「発売直前でも、バグが見つかったら報告する。それが重大事故に繋がるかも知れないなら、上司が揉消そうとしたら、その上司と喧嘩をする」と仰っていました。正しい(少なくとも間違っていない)かと思います。しかし、このタイプは消耗します。(そもそも会社に残る前提だと思う)
- 僕は「職責は果たした、だから忠告はした。聞かないなら、それはあなたの責任です」と言って、ギリギリまで警告を出しますが、東京電力よりもっと高い給料で雇ってくれるところなどいくらでもあります。(自分が損耗するなら会社を辞めるタイプ)
- 国立の「**技術(者)**」って、そういうもんです。
- ちなみに喧嘩は売方と買方があります。1発目は空に向かって**警告の空砲**を、2発目は**警告とともに**利き手の肩口を狙って攻撃力の無力化を、3発目は**警告とともに**股間から太腿にかけてを狙い行動力・移動力を無力化します。**鉄則**です。
- また僕は、ここまで全て公開済広報用資料で説明しているため、機密保持(NDA)には抵触していません。
- **社長の選択**は**決断**になる場合があります。でも、**キミが選んだのなら**、選択に自信と責任を持ちましょう。持てるようになりましょう。

御清聴ありがとうございました

【会社HP】 <https://geojackass.com>

地図、統計、機械学習、AI、人工知能etc…
コンサルティング～プログラミング・実装まで
データ解析関連など、お仕事承ります。

It's The Edge Of The World And
Get Closer To The Space